Anhembi Morumbi

sãojudas

224431

VESTIBULAR UNIFICADO – MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2023

002. PROVA II

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 40 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Examine a tirinha de Dik Browne, publicada na conta do Instagram “Hagar, o Horrível”, em 05.07.2022.



Para obter o seu efeito de humor, a tirinha explora o seguinte recurso expressivo:

(A) a ambiguidade.

(B) o eufemismo.

(C) a antítese.

(D) a metalinguagem.

(E) o pleonasmo.

Leia a crônica “Volte, Zano”, de Otto Lara Resende, para responder às questões de **02** a **09**.

Ontem reunimos o conselho familiar. Devemos ainda ter esperança? Firme, disse eu que sim. Não me conformo. Por um momento, vi nos olhos de todos aquela cintilação. Metade fé, metade alívio. Ninguém quer se sentir culpado. Claro que tem de voltar. A menina me perguntou se era palpite ou intuição. Se era intuição pra valer, que eu jurasse. Tenho tradição no ramo. Com a ajuda de santo Antônio, já achei bicho e coisa que até Deus duvida.

Jurar, não juro. Questão de princípio. Mas quero crer que volte. Pode ser *wishful thinking*. Que seja. De repente, reaparece. Já apareceu duas vezes. Minha filha chamou-o ao jeito dela, gritou, modulou a voz com carinho — e ei-lo em pessoa. Espantadíssimo, coitado. Aproximou-se tímido, desconfiado. E lhe caiu nos braços. Guardou absoluto silêncio, como se temesse qualquer manifestação sonora. Graças a Deus, são e salvo.

Quando cheguei à noite, estava em cima do carro. Como estátua. Ameaçou fugir, os magoados olhos azuis, belíssimos. Depois identificou o amigo e chegou pra perto. O ambiente estranho o intimidava. Mais vinte e quatro ou quarenta e oito horas e se sentiria em casa. Iria na certa desarmar aquela atitude de suspeita. Não quis comer, nem beber. É assim mesmo, disse o especialista que consultamos. Será que some de novo? Expliquei ao conselho familiar o que é etologia[1]. Citei Konrad Lorenz[2]. A noção do território. Podíamos dormir em paz.

Na manhã seguinte, pânico geral. Não adiantou chamar, nem gritar. O conselho se ampliou e cada qual tinha uma opinião. Uma única inaceitável. Crudelíssima: tinha sido apanhado e comido. Sim, senhor. Estão comendo muito gato neste Rio de Janeiro. Não é gato por lebre, não. Gato mesmo. Até siamês, como o Zano. Tão bonzinho, tão bonito — a hipótese é absurda. Verdadeira blasfêmia. Aos onze anos, não é bobo. Já conhece o novo endereço e volta. Claro que volta.

Foi batizado Zeno, como o personagem de Italo Svevo. Na língua infantil, virou Zano, Zaném, Zaninho. Inteligentíssimo, elegantérrimo, a esta altura não vai sair por esse mundo hostil afora. Virar riponga, essa não. Tem aqui afeto, calor humano. Comidinha e ração. O que quiser. A ansiedade aumenta à medida que passa o tempo. Já é o terceiro dia do sumiço. A rua tem uma cachorrada danada, mas e daí? Ele sabe se defender dos perigos desta vida. O fato é que aqui em casa não se toma conhecimento do novo ministério, nem do Brasil, enquanto o Zano não aparecer.

(*Bom dia para nascer*, 2011.)

[1] etologia: estudo do comportamento social e individual dos animais em seu hábitat natural.

[2] Konrad Lorenz: zoólogo austríaco.

QUESTÃO 02

Depreende-se da crônica que o sumiço de Zano está relacionado

(A) à mudança de endereço da família.

(B) ao comportamento possessivo da família.

(C) ao temperamento arredio do animal.

(D) à idade avançada do animal.

(E) à atitude desconfiada do cronista.

QUESTÃO 03

Ao se valer da frase “Não é gato por lebre, não.” (4º parágrafo), o cronista busca ressaltar que a frase anterior deve ser entendida em sentido

(A) informal.

(B) metafórico.

(C) literal.

(D) irônico.

(E) figurado.

QUESTÃO 04

O cronista dá atualidade a um fato, reproduzindo as palavras de alguém e conservando sua forma de expressão (ou seja, um enunciado em discurso direto), no seguinte trecho:

(A) “Firme, disse eu que sim.” (1º parágrafo)

(B) “A menina me perguntou se era palpite ou intuição.” (1º parágrafo)

(C) “Minha filha chamou-o ao jeito dela, gritou, modulou a voz com carinho — e ei-lo em pessoa.” (2º parágrafo)

(D) “O conselho se ampliou e cada qual tinha uma opinião.” (4º parágrafo)

(E) “É assim mesmo, disse o especialista que consultamos.” (3º parágrafo)

QUESTÃO 05

Retoma um termo mencionado anteriormente no texto, contribuindo assim para a coesão da crônica, a palavra sublinhada em:

(A) “Depois identificou o amigo e chegou pra perto.” (3º parágrafo)

(B) “Inteligentíssimo, elegantérrimo, a esta altura não vai sair por esse mundo hostil afora.” (5º parágrafo)

(C) “Com a ajuda de santo Antônio, já achei bicho e coisa que até Deus duvida.” (1º parágrafo)

(D) “O ambiente estranho o intimidava.” (3º parágrafo)

(E) “Foi batizado Zeno, como o personagem de Italo Svevo.” (5º parágrafo)

QUESTÃO 06

Em “Não quis comer, nem beber.” (3º parágrafo), o termo sublinhado expressa ideia de

(A) condição.

(B) causa.

(C) adição.

(D) consequência.

(E) oposição.

QUESTÃO 07

Verifica-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação em:

(A) “Uma única inaceitável.” (4º parágrafo)

(B) “Não me conformo.” (1º parágrafo)

(C) “Ontem reunimos o conselho familiar.” (1º parágrafo)

(D) “O ambiente estranho o intimidava.” (3º parágrafo)

(E) “De repente, reaparece.” (2º parágrafo)

QUESTÃO 08

“Na manhã seguinte, pânico geral. Não adiantou chamar, nem gritar. O conselho se ampliou e cada qual tinha uma opinião. Uma única inaceitável. Crudelíssima: tinha sido apanhado e comido. Sim, senhor. Estão comendo muito gato neste Rio de Janeiro.” (4º parágrafo)

Nesse trecho, o narrador relata alguns eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a esse tempo passado está indicado pela seguinte forma verbal:

(A) “adiantou”.

(B) “tinha”.

(C) “estão comendo”.

(D) “ampliou”.

(E) “tinha sido”.

QUESTÃO 09

Em “Volte, Zano” (título da crônica), a vírgula é empregada com a mesma finalidade da vírgula empregada em:

(A) “Jurar, não juro.” (2º parágrafo)

(B) “Sim, senhor.” (4º parágrafo)

(C) “Espantadíssimo, coitado.” (2º parágrafo)

(D) “Metade fé, metade alívio.” (1º parágrafo)

(E) “Até siamês, como o Zano.” (4º parágrafo)

QUESTÃO 10

Este movimento conta com um público novo para uma arte nova, produzida por uma classe em ascensão (a burguesia) que se assume como sentimental e exaltada, em oposição a uma aristocracia reservada e contida. Em decorrência, a intimidade e o emocionalismo convertem-se em critérios estéticos e o sentimento passa a ser garantia de receptividade do artista por parte do público.

(Lígia Cademartori. *Períodos literários*, 1987. Adaptado.)

O texto refere-se ao movimento

(A) barroco.

(B) árcade.

(C) romântico.

(D) realista.

(E) simbolista.

QUESTÃO 11

Um bônus de R$ 12.000,00 será dividido de forma diretamente proporcional ao tempo de serviço, em anos, dos três melhores vendedores de uma empresa, que são João, Rui e Caio. O número de anos de Rui e de Caio nessa empresa corresponde, respectivamente, a 60% e 40% do número de anos de João nessa empresa. O bônus recebido por João superou o bônus recebido por Caio em

(A) R$ 3.600,00.

(B) R$ 6.000,00.

(C) R$ 7.200,00.

(D) R$ 4.800,00.

(E) R$ 2.400,00.

QUESTÃO 12

Uma planilha contém 600 células, distribuídas em linhas e colunas, de modo que cada linha tem o mesmo número de células. Sabendo que o número de células por linha é 10 a mais do que o número de células por coluna, então, o número de células de uma linha é igual a

(A) 25.

(B) 20.

(C) 15.

(D) 30.

(E) 40.

QUESTÃO 13

Em uma faculdade, uma pesquisa realizada com todos os estudantes do primeiro ano dos cursos de medicina e de engenharia constatou que 40% dos estudantes de medicina e 30% dos estudantes de engenharia falavam inglês. Considerando-se o número total de estudantes do primeiro ano desses dois cursos, e sabendo que nenhum deles faz os dois cursos ao mesmo tempo, o número de estudantes que falam inglês corresponde a 36%. Se o número de estudantes do primeiro ano do curso de medicina supera o número de estudantes do primeiro ano do curso de engenharia em 40 alunos, o número de estudantes do primeiro ano do curso de medicina que falam inglês é

(A) 24.

(B) 60.

(C) 48.

(D) 36.

(E) 72.

QUESTÃO 14

Em uma caixa há 5 latinhas de mesmas dimensões, sendo 2 de cerveja e 3 de refrigerante. Retirando-se aleatoriamente duas latinhas dessa caixa, uma após a outra, sem reposição, a probabilidade de saírem duas latinhas de cerveja é

(A) $\frac{1}{5}$

(B) $\frac{1}{10}$

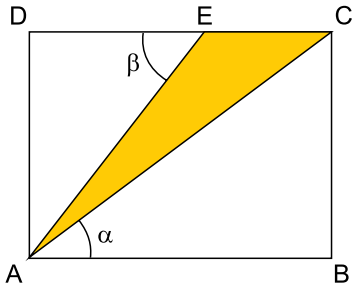
(C) $\frac{3}{10}$

(D) $\frac{2}{5}$

(E) $\frac{1}{2}$

QUESTÃO 15

Considere o retângulo ABCD, em que AB = 8 cm, os triângulos retângulos ABC e ADE, com o ponto E sobre o lado $\overline{CD}$, e os ângulos $C\hat{A}B = \alpha$ e $D\hat{E}A = \beta$, conforme mostra a figura.



fora de escala

Se $\text{tg}\ \alpha = \frac{3}{4}$ e $\text{tg}\ \beta = \frac{4}{3}$, a área do triângulo ACE é igual a

(A) 17,5 cm^2.

(B) 12,5 cm^2.

(C) 14,0 cm^2.

(D) 10,5 cm^2.

(E) 24,0 cm^2.

QUESTÃO 16

Em um plano cartesiano, os gráficos das funções $f(x) = 2^{x-k}$ e $g(x) = x^2 - kx + p$, sendo k e p números reais, se intersectam no ponto de coordenadas (3, 1). O valor de g(p) + f(2) é igual a

(A) –1

(B) $-\frac{1}{4}$

(C) $-\frac{3}{2}$

(D) –3

(E) $-\frac{1}{2}$

QUESTÃO 17

Considere, no plano cartesiano, o triângulo de vértices A(1, 2), B(5, 2) e C(3, 4). Uma equação da reta r que passa pelo ponto A, e é perpendicular à reta que passa pelos pontos B e C, pode ser dada por

(A) $y = x + 1$

(B) $y = -2x + 4$

(C) $y = 2x$

(D) $y = \frac{x+3}{2}$

(E) $y = -x + 3$

QUESTÃO 18

Um aluno dispõe de 7 lápis, um de cada uma das seguintes cores: laranja, amarela, verde, azul, vermelha, lilás e marrom. Esse aluno quer escolher três dessas cores para fazer um desenho, mas não quer usar as cores verde e amarela no mesmo desenho. O número de maneiras diferentes de esse aluno escolher as cores para fazer esse desenho é

(A) 20.

(B) 25.

(C) 15.

(D) 30.

(E) 10.

QUESTÃO 19

Com determinado número de cubos de madeira, cada um com 2 cm de aresta, foi montado um prisma reto cuja base retangular tem área igual a 96 cm^2. Se a altura desse prisma corresponde a 5 cubos empilhados, o número total de cubos utilizados na montagem desse prisma foi

(A) 120.

(B) 320.

(C) 480.

(D) 240.

(E) 160.

QUESTÃO 20

Um estudante fez cinco provas e, ao observar as notas obtidas, constatou que a média aritmética das três maiores notas era dois pontos maior do que a média aritmética das duas menores notas. Se a média aritmética das cinco notas foi 7,2, a média aritmética das três maiores notas foi

(A) 9,5.

(B) 8,0.

(C) 9,0.

(D) 8,5.

(E) 7,5.

QUESTÃO 21

No dia 01.07.2022 o retorno de Hong Kong ao domínio chinês completou 25 anos. A Grã-Bretanha devolveu Hong Kong à China sob a fórmula “um país, dois sistemas”. No entanto, segundo o primeiro-ministro de Taiwan, Su Tseng-chang, o chamado “um país, dois sistemas” da China simplesmente não resistiu ao teste.

(www.cnnbrasil.com.br, 01.07.2022. Adaptado.)

Evidenciada no excerto, a crítica do primeiro-ministro de Taiwan ao governo chinês é consequência da

(A) implementação da lei de segurança nacional em Hong Kong.

(B) reintegração da influência britânica sobre Hong Kong.

(C) abolição da política do filho único em Hong Kong.

(D) proibição de cultos on-line de religiões não autorizadas na China.

(E) eclosão da Revolta dos Guarda-chuva na China.

QUESTÃO 22

O Plano Diretor Estratégico é uma lei municipal que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano de todo o município. Elaborado com a participação da sociedade, é um pacto social que define os instrumentos de planejamento urbano para reorganizar os espaços da cidade e garantir a melhoria da qualidade de vida da população.

(https://planodiretorsp.prefeitura.sp.gov.br)

Configura uma ação prática do Plano Diretor Estratégico o estabelecimento das zonas do município em que se localizará

(A) o centro administrativo.

(B) a conurbação.

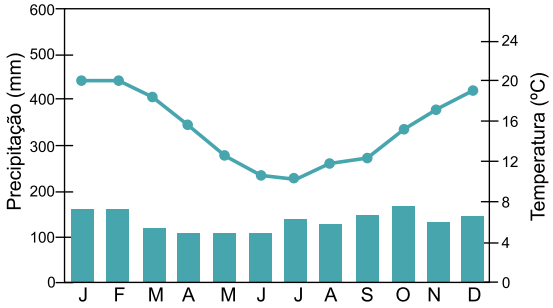
(C) o distrito industrial.

(D) a metrópole.

(E) a região metropolitana.

QUESTÃO 23

Analise o climograma.



(Francisco Mendonça. *Climatologia: noções básicas e climas do Brasil*, 2007.)

Esse climograma apresenta as características propícias para o desenvolvimento da vegetação representada em:

(A)



(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. *Geografia Geral e do Brasil*, 2018. Adaptado.)

(B)



(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. *Geografia Geral e do Brasil*, 2018. Adaptado.)

(C)



(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. *Geografia Geral e do Brasil*, 2018. Adaptado.)

(D)



(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. *Geografia Geral e do Brasil*, 2018. Adaptado.)

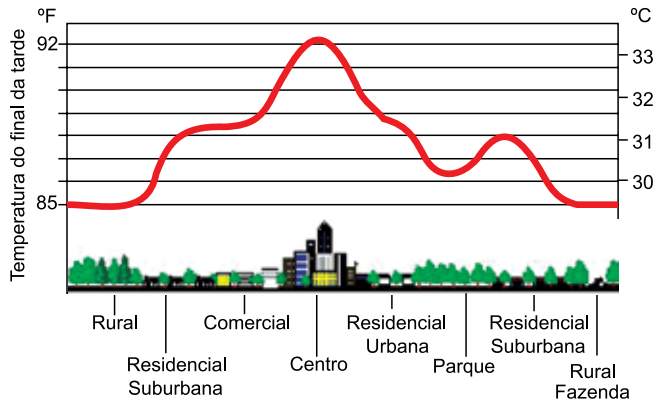
(E)



(Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira. *Geografia Geral e do Brasil*, 2018. Adaptado.)

QUESTÃO 24

Analise a representação esquemática.



(Marcos Barros de Souza. "Clima urbano: aspectos teóricos e metodológicos", 2010.)

A representação esquemática esboça um fenômeno climático urbano. Uma das causas desse fenômeno é

(A) a evapotranspiração da vegetação.

(B) o buraco na camada de ozônio.

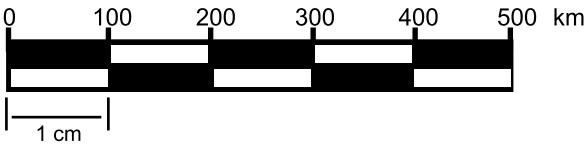
(C) a presença de enxofre na atmosfera.

(D) a impermeabilização do solo.

(E) o bloqueio da circulação atmosférica.

QUESTÃO 25

Analise a escala gráfica.



fora de escala

A escala numérica correspondente a essa escala gráfica é

(A) 1:10 000 000.

(B) 1:10 000 000 000.

(C) 1:1 000 000 000.

(D) 1:100 000 000.

(E) 1:1 000 000.

QUESTÃO 26

O regime faraônico é fundamentado sobre um princípio divino extremamente forte e estável. [...]. Integrado às forças cósmicas e vitais, o faraó onisciente é o depositário dos segredos da natureza, tanto no âmbito dos ciclos normais e repetidos infinitamente, inseridos nos calendários astrais ou agrícolas, quanto por ocasião de intervenções extraordinárias consideradas prodigiosas.

(Bernadette Menu. *Ramsés II: soberano dos soberanos*, 2002.)

O poder do faraó, imperador do Antigo Egito,

(A) garantia o domínio de grandes extensões de terra às margens do rio, cultivadas intensamente pela mão de obra escravizada.

(B) exercia-se no interior de assembleias de cidadãos convocadas em momentos de graves crises socioeconômicas.

(C) baseava-se no reconhecimento social de uma governança sobre-humana fundamental para a reprodução da existência coletiva.

(D) legitimava-se por meio das vitórias nos campos de batalha contra os impérios belicosos do Oriente Médio.

(E) distribuía equitativamente as riquezas produzidas pelas atividades agrícolas em solos férteis para o conjunto da população.

QUESTÃO 27

O que mais se costuma associar a essa data [1492] é o descobrimento da rota da América por Colombo, evento transcendental e inigualável que transformou o planeta.

(Felipe Fernández-Armesto. *1492, o ano em que o mundo começou*, 2017.)

A descoberta europeia do caminho para a América e a sua posterior exploração transformou o planeta na medida em que

(A) confirmou empiricamente as teorias científicas europeias sobre as semelhanças culturais dos povos.

(B) contribuiu para a multiplicação das riquezas da civilização ocidental por meio da vinculação econômica de continentes.

(C) homogeneizou em escala mundial a exploração da mão de obra escravizada em unidades de produção agrícola.

(D) unificou o mundo do ponto de vista cultural com a difusão das crenças religiosas do monoteísmo.

(E) abriu uma nova via de acesso para a aquisição das especiarias das nações do extremo Oriente.

QUESTÃO 28

A Inconfidência Mineira teve relação direta com as características da sociedade regional e com o agravamento dos seus problemas, nos dois últimos decênios do século XVIII. Isso não significa que seus integrantes não fossem influenciados pelas novas ideias que surgiam na Europa e na América do Norte. Muitos membros da elite mineira circulavam pelo mundo e estudavam na Europa.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 2012.)

O excerto refere-se à associação de dois fatores essenciais da Inconfidência Mineira:

(A) a mudança do eixo político da colônia para o centro-sul do país e a política liberalizante portuguesa.

(B) a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal e o despotismo esclarecido metropolitano.

(C) a industrialização das cidades mineiras e o fortalecimento do regime de pacto colonial.

(D) a revolta das baixas camadas sociais e o aumento dos efetivos militares portugueses.

(E) a diminuição da extração aurífera e os ideais de libertação da filosofia iluminista.

QUESTÃO 29

Observe a decoração do frontão do edifício Palacete Chavantes, encomendado por um produtor de café paulista e construído no centro da cidade de São Paulo, entre 1926 e 1930.



(https://saopauloantiga.com.br)

Considerando a imagem e conhecimentos sobre a história do estado de São Paulo durante a Primeira República brasileira, pode-se afirmar que

(A) as atividades produtivas nas regiões de monocultura agrícola caracterizavam-se pela ausência de divisão do trabalho.

(B) os processos de urbanização associavam-se às diversificações econômicas oriundas da agricultura de exportação.

(C) as constantes crises de superprodução agrícola impediam o desenvolvimento das indústrias nas grandes cidades.

(D) a predominância da economia de base agrícola resultou no baixo investimento monetário nas áreas urbanas.

(E) as grandes unidades agrícolas absorviam um número reduzido de trabalhadores durante as safras anuais.

QUESTÃO 30

Em nome da proteção da Terra ameaçada pela loucura tecnomercantil, muitos conclamam a pôr um freio na festa consumista irresponsável. É nesse âmbito que um número cada vez maior de radicais chegam a preconizar o decrescimento, o pós-desenvolvimento, considerando que, até mesmo, o desenvolvimento sustentável é incapaz de resolver os problemas postos pela inadequação absoluta entre uma Terra de recursos finitos e um desenvolvimento infinito.

(Gilles Lipovetsky e Jean Serroy. *A estetização do mundo: viver na era do capitalismo artista*, 2015. Adaptado.)

No excerto, a questão ambiental é abordada

(A) apresentando duas propostas de ações ecológicas diferentes e opostas.

(B) revelando a ligação das pautas ecológicas com organizações civis e não governamentais.

(C) reduzindo as atividades ecológicas às nações desenvolvidas e industrializadas.

(D) reafirmando os compromissos ecológicos no combate à fome e ao subdesenvolvimento.

(E) mostrando a oposição dos ecologistas à política partidária e eleitoral.

Leia o texto para responder às questões de **31** a **35**.



Sargassum seaweed has ruined many of the beaches in Barbados for several years. But in 2014 Joshua Forte started Red Diamond Compost, a biotech business that focuses on research, development, and the commercialization of organic and biologic soil treatment and crop protection solutions made primarily from organic environmental hazards, such as sargassum seaweed. Mr. Forte is recognized as a national and regional expert in the field of climate-smart environmental management. Here is his story.

"I started getting interested in organic compost in 2009, at a time when I became seriously ill. I came across someone online, who was talking about how nutrients and the right foods can improve your health. Therefore, I tried changing my diet and, in a one-week period, I got a huge burst of energy, that I had never felt before. I started to dig in deeper, and researched food and nutrition, and how it affects the body.

In Barbados, toxic chemicals used in agriculture are killing the beneficial organisms, the life in the soil. A scientist at the university here even put out a report, which said that the microbial life here is completely decimated. I realized that the problem was much bigger than just me, and that we really need to do something about the way we're producing food. I needed to look at developing a business in this area, and that's where the idea of Red Diamond Compost began. For most people in Barbados, sargassum is a problem, but for me it's truly a gold mine. I often go out harvesting on the beaches, early in the morning, and I think, wow, all of this is free, for me."

(Conor Lennon. https://news.un.org, 26.06.2022. Adaptado.)

QUESTÃO 31

The text is mainly about the

(A) influence of climatic factors on sargassum seaweed.

(B) reasons for the proliferation of sargassum seaweed.

(C) impacts of sargassum on coastal and marine ecosystems.

(D) creation of organic material from the sargassum seaweed.

(E) prevention and clean-up of sargassum seaweed.

QUESTÃO 32

No trecho do segundo parágrafo "the right foods can improve your health", o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

(A) risk.

(B) weaken.

(C) damage.

(D) affect.

(E) enhance.

QUESTÃO 33

No trecho do segundo parágrafo "Therefore, I tried changing my diet and, in a one-week period, I got a huge burst of energy", a palavra sublinhada expressa a ideia de

(A) condição.

(B) consequência.

(C) finalidade.

(D) oposição.

(E) causa.

QUESTÃO 34

In the excerpt from the third paragraph "which said that the microbial life here is completely decimated", the underlined word refers to

(A) the citizens of Barbados.

(B) the governor of Barbados.

(C) the written document.

(D) the farmers of Barbados.

(E) the educational institution.

QUESTÃO 35

In the excerpt from the third paragraph "I often go out harvesting on the beaches", the underlined word expresses

(A) certainty.

(B) frequency.

(C) denial.

(D) manner.

(E) affirmation.

QUESTÃO 36

Dois carrinhos A e B movimentam-se sobre a mesma canaleta e estão prestes a se colidir. As massas de A e B são, respectivamente, 6 kg e 4 kg e suas velocidades estão representadas na figura.



Sabendo que após a colisão os carrinhos permanecem engatados, sendo desprezíveis as ações dissipativas do atrito e do ar, o valor absoluto da velocidade dos carrinhos, após ficarem engatados, será de

(A) 6 m/s.

(B) 2 m/s.

(C) 20 m/s.

(D) 8 m/s.

(E) 15 m/s.

QUESTÃO 37

Um saco de 60 kg de cimento deve ser transportado do piso do primeiro andar de um edifício para o piso do sexto andar desse mesmo edifício, onde a altura entre dois pisos consecutivos é de 3,2 m. Sabendo que a aceleração da gravidade é 10 m/s^2, ao final desse transporte, a energia potencial gravitacional do saco de cimento terá aumentado

(A) 7 200 J.

(B) 8 000 J.

(C) 8 400 J.

(D) 9 000 J.

(E) 9 600 J.

QUESTÃO 38

Para fabricar uma panela de alumínio fundido, um artesão deve derreter 500 g de alumínio, a partir da temperatura de 20 ºC. Admitindo que o calor específico do alumínio é 0,2 cal/(g×ºC), que o calor latente de fusão do alumínio é 92 cal/g e que a temperatura de fusão do alumínio é 660 ºC, a quantidade mínima de calor necessária para que o artesão obtenha o alumínio em estado líquido é

(A) 90 000 cal.

(B) 130 000 cal.

(C) 70 000 cal.

(D) 110 000 cal.

(E) 50 000 cal.

QUESTÃO 39

Um objeto real é posicionado a 0,5 m da superfície refletora de um espelho esférico côncavo. A imagem conjugada é virtual, direita e tem o dobro do tamanho do objeto. Sabendo disso, pode-se concluir corretamente que a distância focal do espelho é

(A) 2,0 m.

(B) 0,5 m.

(C) 1,0 m.

(D) 2,5 m.

(E) 1,5 m.

QUESTÃO 40

Um resistor ôhmico, de resistência constante, é conectado a uma fonte de tensão variável. Em um primeiro momento, a tensão da fonte é ajustada para 20 V, fazendo com que uma corrente de intensidade 0,5 A percorra o resistor. Considere que, em um segundo momento, a tensão dessa fonte é alterada para 60 V. Nessa condição, a potência dissipada pelo resistor é igual a

(A) 90 W.

(B) 120 W.

(C) 60 W.

(D) 50 W.

(E) 100 W.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.